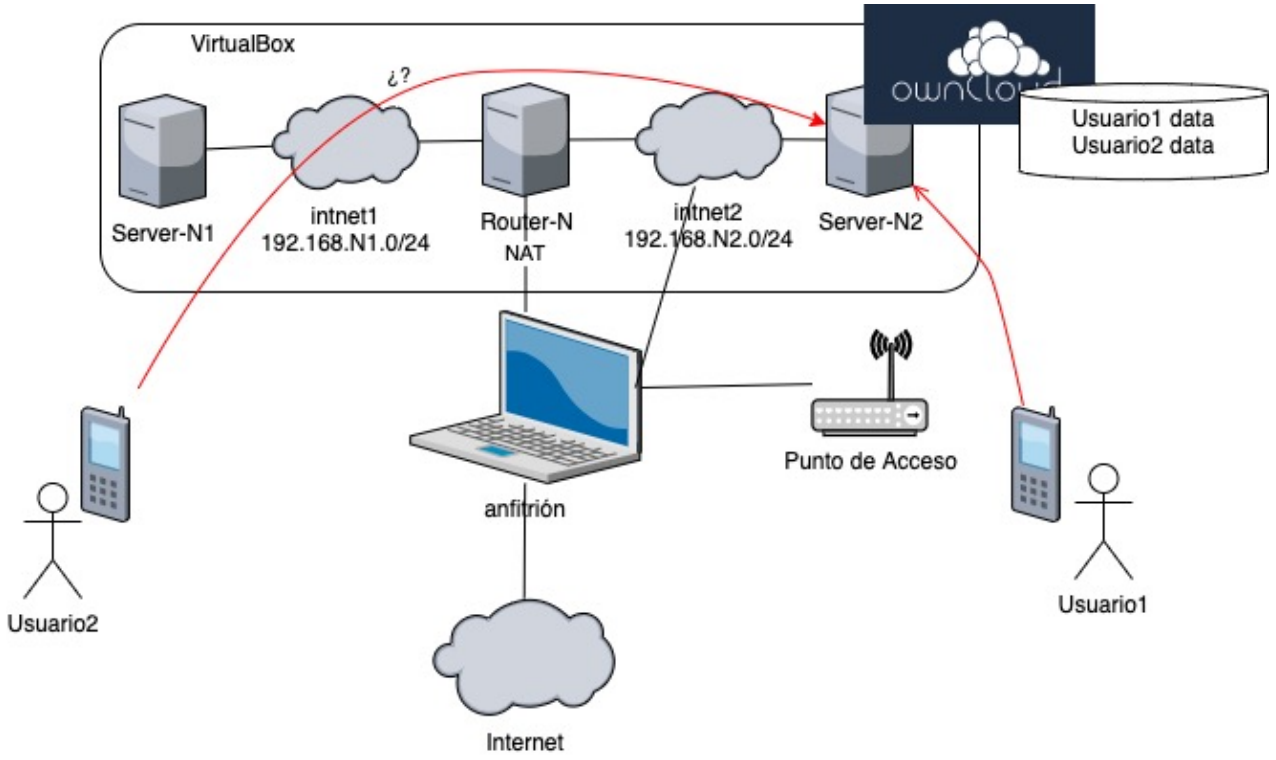
Servicios Telemáticos Avanzados

Laboratorio 4 – Servicios Cloud: Owncloud

Owncloud

- Aplicación de cloud computing para el servicio de Alojamiento y Compartición de Archivos
- Es de código abierto
- Características:
  - Sincronización de archivos entre equipos
  - Cifrado de archivos
  - Compartición de archivos entre usuarios
  - Soporte de WebDAV
  - Gestión de calendario y contactos
  - …..

Owncloud – Escenario básico



Owncloud – Instalación 22.04

- Crear una nueva VM basada en Ubuntu 22.04 que actuará como nuevo servidor de N1 o N2
  - Obtener la ISO Ubuntu 22.04 de https://ubuntu.com/download/server
  - Seguir todos los pasos de instalación por defecto para Ubuntu 22.04
  - Configuración de red teniendo en cuenta:
    - Adaptador de red 1 en una la misma red interna que Servidor N1 o Servidor N2 VirtualBox (p.e. 192.168.N2.0/24). Será un nuevo servidor de N1 o N2
    - Adaptador de red 2 en la red solo anfitrión para conectar por SSH desde el anfitrión
    - Una vez dentro de la VM configurar las IPs correspondientes a enp3s0 (p.e. 192.168.12.3) y enp8s0 (p.e. 192.168.56.12).
- Comprobar que desde esta nueva VM hay conexión a:
  - Router
  - Equipo con el servidor LDAP (si no es el mismo que el que aloja Owncloud)
  - Internet
- Acceder por SSH a la nueva VM

Owncloud – Instalación 22.04

- Instalar Owncloud
  - Desde la consola SSH y como usuario root
  - Seguir los pasos descritos en https://doc.owncloud.com/server/next/admin_manual/installation/quick_guides/ubuntu_22_04.html
  - Tener en cuenta:
    - Se puede hacer copy-paste de los comandos usando el icono "Copy to clipboad" en cada ejemplo de configuración
    - Usar my_domain="XXX", donde XXX será el nombre de dominio de la organización N1 o N2 (p.e. org-lego.es)
    - Seguir todos los pasos indicados en la guía de instalación
    - Al configurar los "Trusted Domains" incluir a los ya existentes:
      - occ config:system:set trusted_domains 1 --value="192.168.56.12"

      (modificar según la IP de la red solo-anfitrión)

Owncloud – Instalación 22.04

- Completar instalación
  - Abrir navegador http://192.168.56.12/owncloud (desde el anfitrión usando la dirección IP de la red solo-anfitrión)
    - Ya exite una cuenta de administrador (usuario: admin, password: admin)
    - Entrar con usuario admin

Owncloud – Configuración

- Configuración básica
  - Entrar en Settings (admin→Ajustes)

- Menu Opciones ≡ Admin->General:
  - Avisos de seguridad y configuración: alertas del sistema
  - Compartiendo: opciones para compartir archivos
  - Administración de archivos
  - Plantillas de correo: plantillas para las notificaciones de correo electrónico a los usuarios
  - Cron: planificador de tareas
  - Cifrado en el servidor: permite cifrar todos los datos gestionados por este servidor

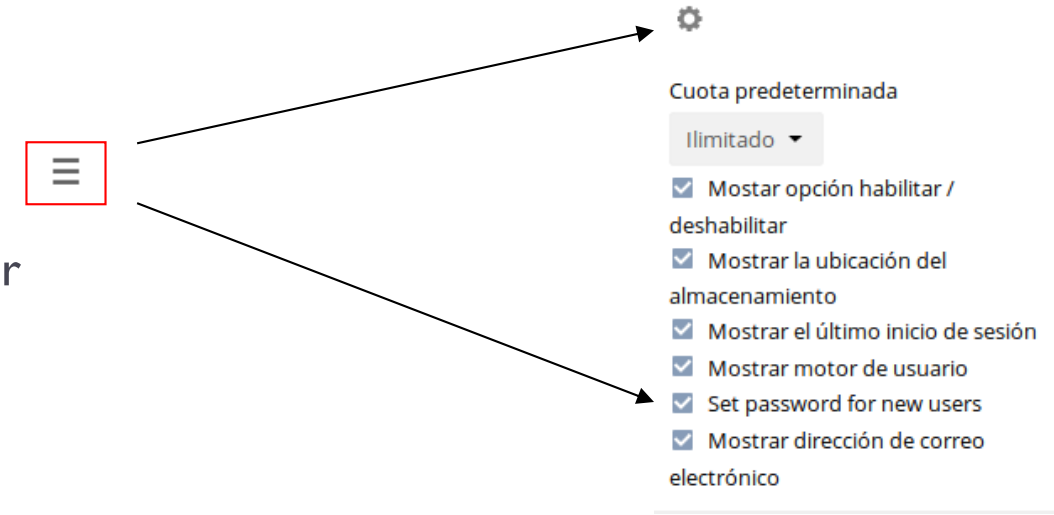
Owncloud – Configuración

- Cuentas de usuario locales (mysql)
  - En el menú del usuario administrador (superior/derecha): Admin→Usuarios
  - Dar de alta un usuario (habilita primero el campo contraseña *):
    - Dar un nombre de usuario (usuario1) y una contraseña→Crear
  - Añadir un Grupo de Usuarios:
    - Pulsar en "+Agregar grupo" y añadir un grupo
  - Incluir el usuario anterior en el nuevo grupo creado
  - Añadir un nuevo usuario en el nuevo grupo

(*) Ver configuración: Pulsar

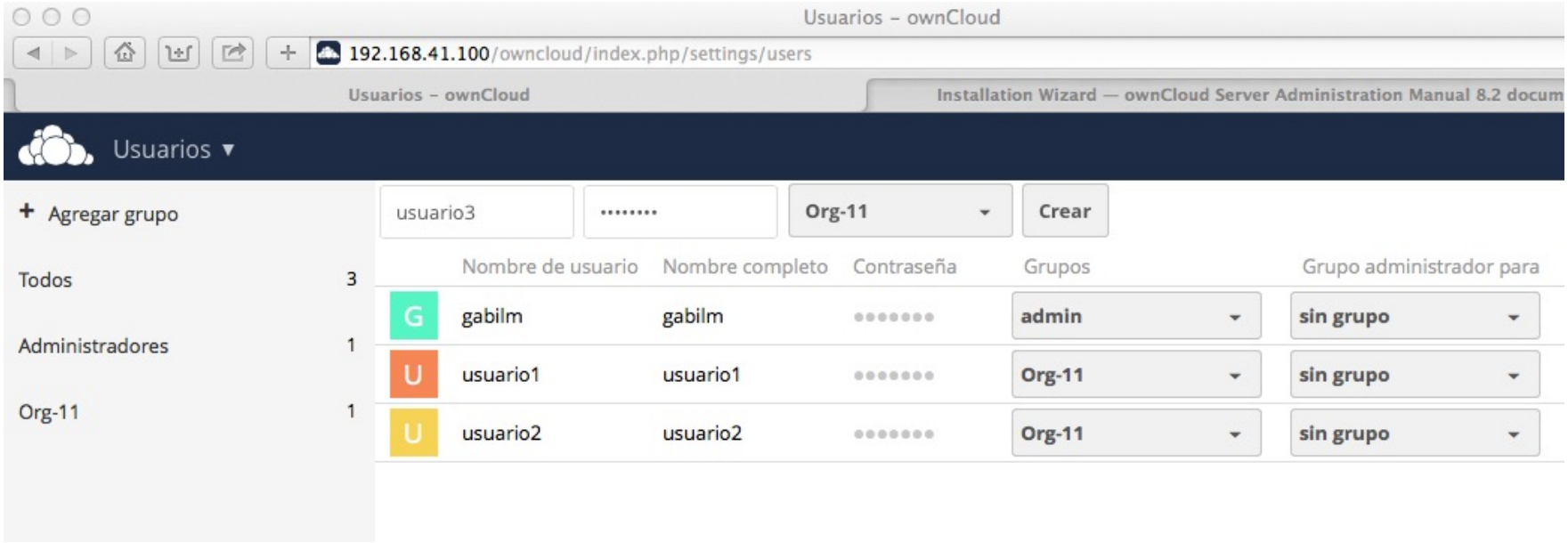
En esquina inferior izquierda pulsar

Habilita el campo contraseña



Owncloud – Configuración

- Cuentas de usuario locales (mysql)



Hasta aquí tenemos un owncloud operativo con usuarios locales

Ahora configuramos el acceso mediante usuario dados de alta en el LDAP

Owncloud – Configuración

- Autenticación mediante LDAP
  - Se requiere la siguiente información:
    - IP del servidor LDAP (i.e. 192.168.N1.2)
    - DN del árbol LDAP (i.e. dc=org-lego,dc=es)
    - DN del administrador (i.e. cn=admin,dc=org-lego,dc=es)
    - Password del administrador
  - Comprobar que el LDAP está correctamente funcionando:
    - `$ldapsearch -x -b "dc=org-lego,dc=es" -h 192.168.N1.2`
    - ¿Qué atributos puedes ver?

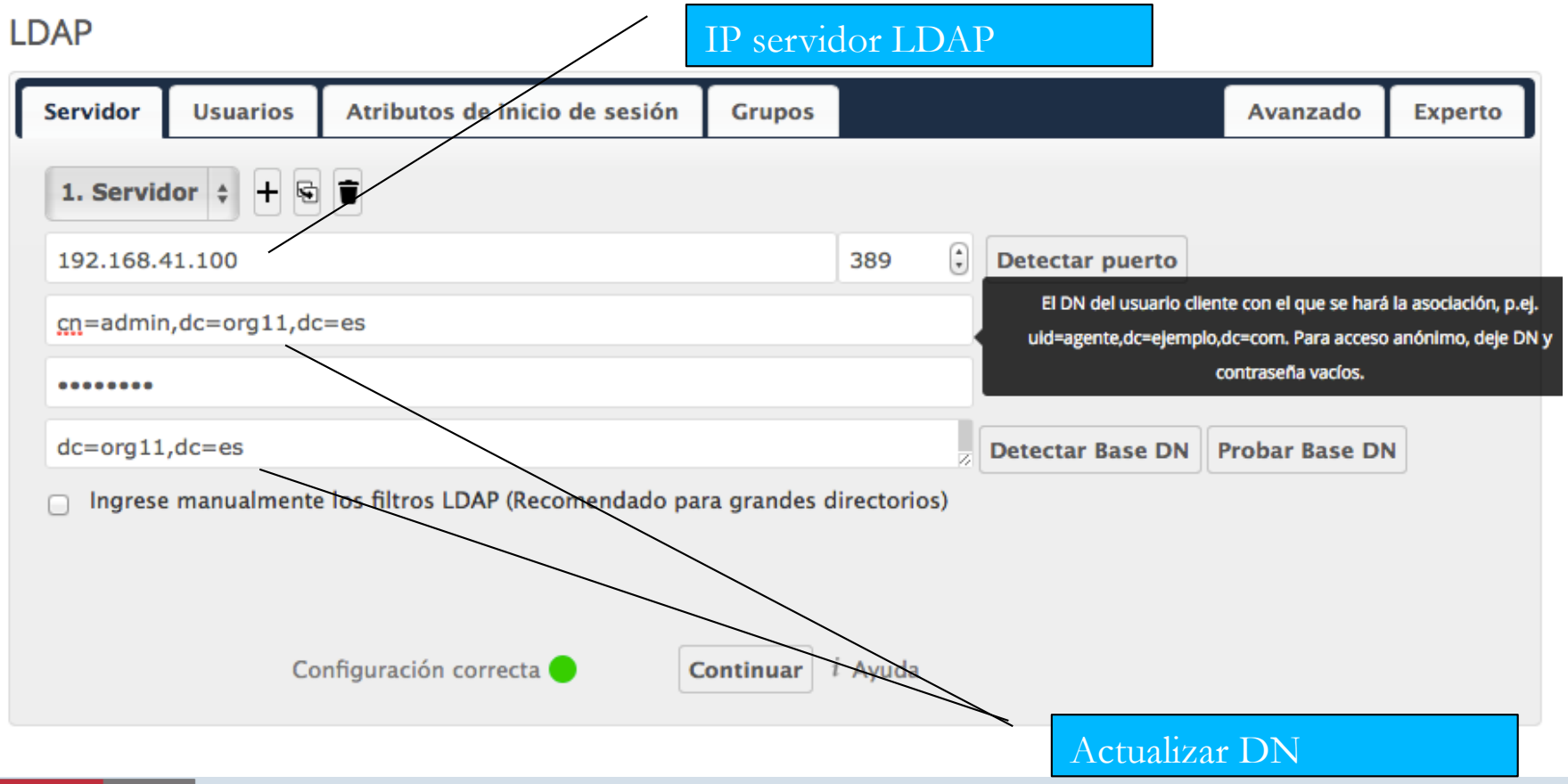
Owncloud – Configuración 22.04

- Autenticación mediante LDAP (cont.)
  - Acceder como usuario ”admin” al owncloud
  - Activar la aplicación LDAP en el portal owncloud
    - Admin →Ajustes → Aplicaciones →Mostrar aplicaciones desactivadas
    - Activar el módulo ”LDAP integration”



Owncloud – Configuración 18.04

- Autenticación mediante LDAP (cont.)
  - Admin→Ajustes → Autentificación de Usuario
  - Configurar servidor:



Owncloud – Configuración

- Autenticación mediante LDAP (cont.)
  - Usuarios: dejar configuración por defecto.



Owncloud – Configuración

- Autenticación mediante LDAP (cont.)
  - Atributos de inicio de sesión, en nuestro caso el UID.
  - Se dejan los valores por defecto

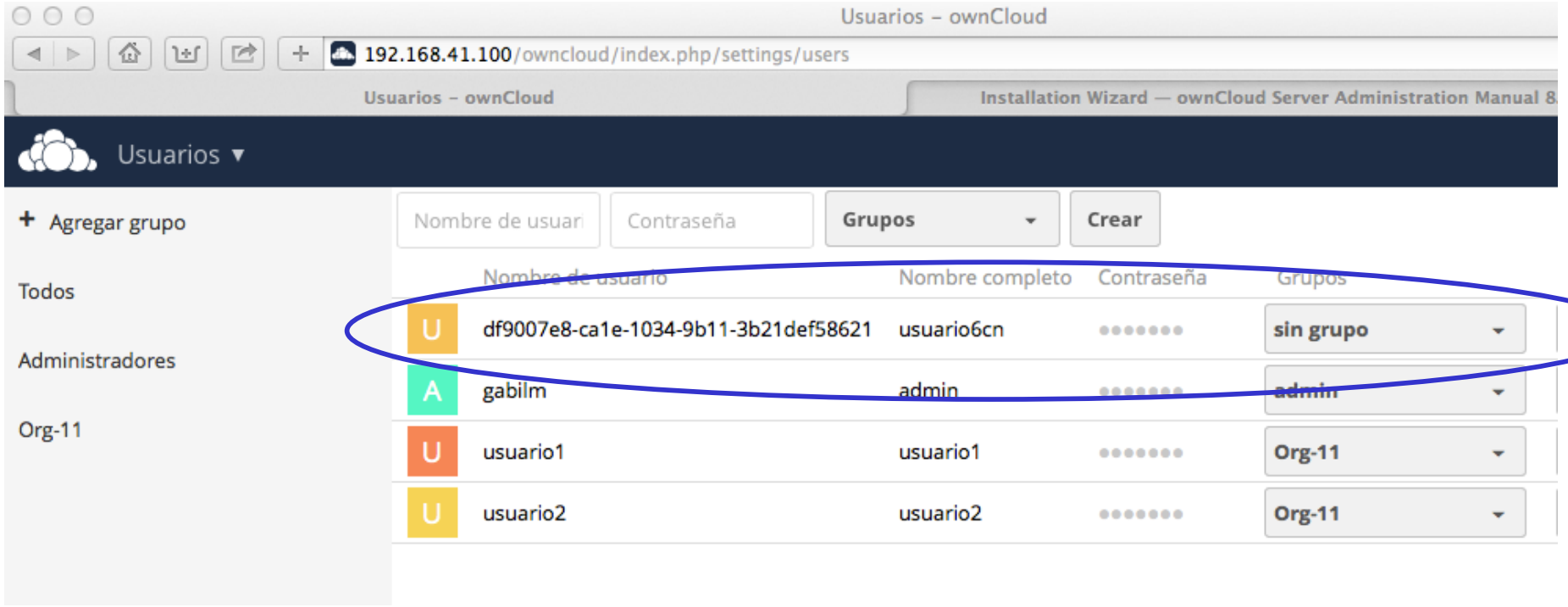
→ El inicio de sesión en Owncloud se hará mediante el UID indicado en el atributo correspondiente de LDAP, no mediante el cn o el nombre de usuario generado en el propio Owncloud al importar

Filtro LDAP: (&(|(objectclass=inetOrgPerson))(uid=%uid))

- Cerrar sesión de administrador y acceder con el usuario dado de alta en el LDAP (ojo, usar el uid como nombre de usuario)

Owncloud – Configuración

- Autenticación mediante LDAP (cont.)
  - Si la configuración ha sido correcta el menú de usuarios debe mostrar ahora la lista de usuarios importados desde el LDAP, solo después de que estos se hayan autenticado por primera vez. Por ejemplo:



- Obligatorio:
  - Análisis de trazas de autenticación de un usuario en owncloud mediante LDAP
    - Localiza el password del usuario admin en las trazas
    - Localiza el password del usuario de prueba en las trazas
- Opcionales
  - Proteger canal de comunicación LDAP entre el servicio owncloud y el LDAP (LDAPS) (https://www.linuxito.com/gnu-linux/nivel-alto/994-como-implementar-ldap-sobre-ssl-tls-con-openldap)
  - Probar configuraciones avanzadas de owncloud mediante el comando occ (https://doc.owncloud.com/server/10.8/admin_manual/configuration/server/occ_command.html)
  - Configuración de ACLs (https://www.openldap.org/doc/admin24/access-control.html)